

LAPORAN MODUL 12 PRAKTIKUM PARADIGMA PEMGROGRAMAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 12

EXCEPTION

A. TUJUAN PRAKTIKUM

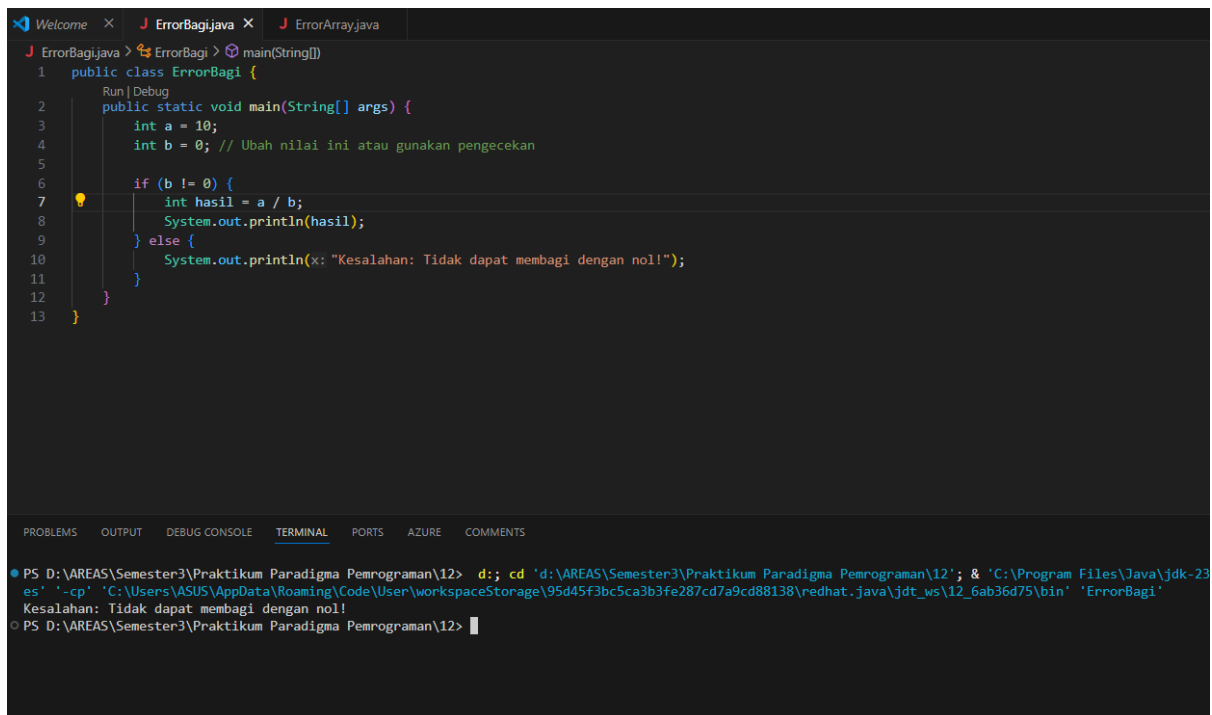
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan antara *runtime error* dan *logical error* pada bahasa pemrograman Java.

B. DASAR TEORI

Dalam bahasa Java, kesalahan saat program berjalan disebut dengan **Exception**. Secara garis besar, terdapat dua kategori utama: **Compile-time Error**: Kesalahan sintaksis yang dideteksi oleh *compiler* sebelum program dijalankan (misal: kurang titik koma). **Runtime Error (Exception)**: Kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan karena logika yang tidak valid.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



```

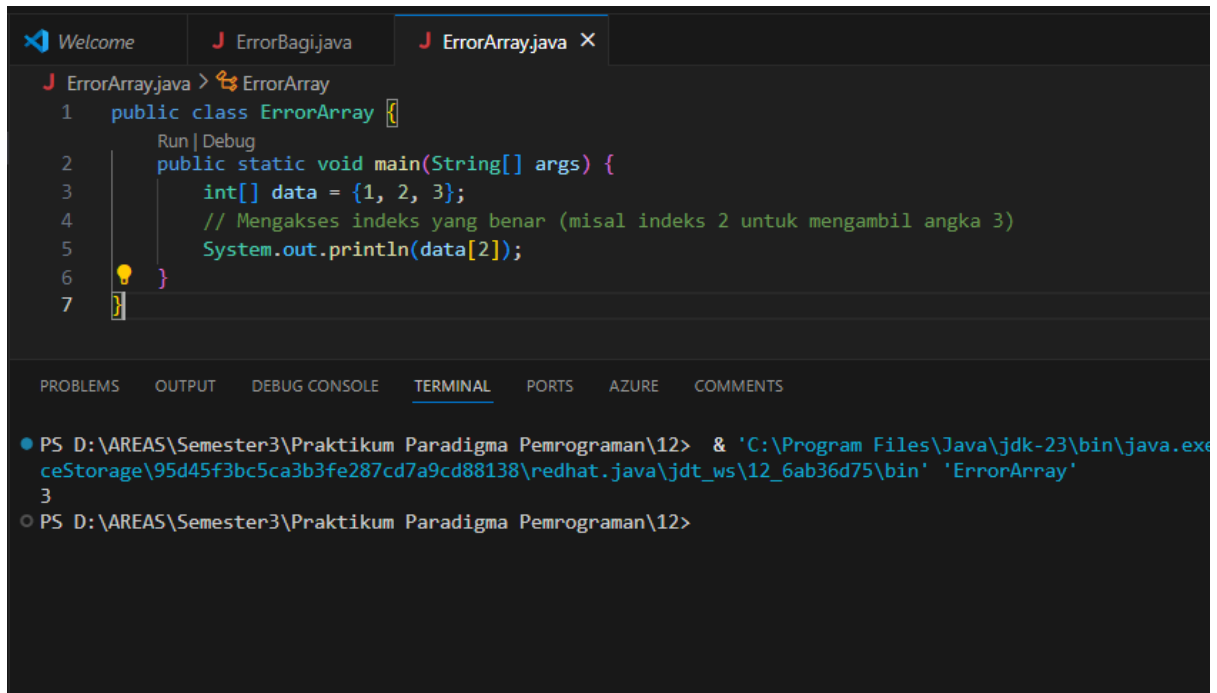
Welcome x J ErrorBagi.java x J ErrorArray.java
J ErrorBagi.java > ErrorBagi > main(String[])
1 public class ErrorBagi {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4         int b = 0; // Ubah nilai ini atau gunakan pengecekan
5
6         if (b != 0) {
7             int hasil = a / b;
8             System.out.println(hasil);
9         } else {
10            System.out.println(x: "Kesalahan: Tidak dapat membagi dengan nol!");
11        }
12    }
13 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\12> d:; cd 'd:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\12'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23
es' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\95d45f3bc5ca3b3fe287cd7a9cd88138\redhat.java\jdt_ws\12_6ab36d75\bin' 'ErrorBagi'
Kesalahan: Tidak dapat membagi dengan nol!
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\12>

```

Pembahasan : Dalam matematika dan pemrograman, angka tidak dapat dibagi dengan nol. Jenis Kesalahan: `ArithmeticException: / by zero`. Baris `int hasil = a / b;` mencoba membagi 10 dengan 0, yang secara logika ilegal.

Praktik 2



The screenshot shows an IDE with two tabs: 'ErrorBagi.java' and 'ErrorArray.java'. The 'ErrorArray.java' tab is active, displaying the following code:

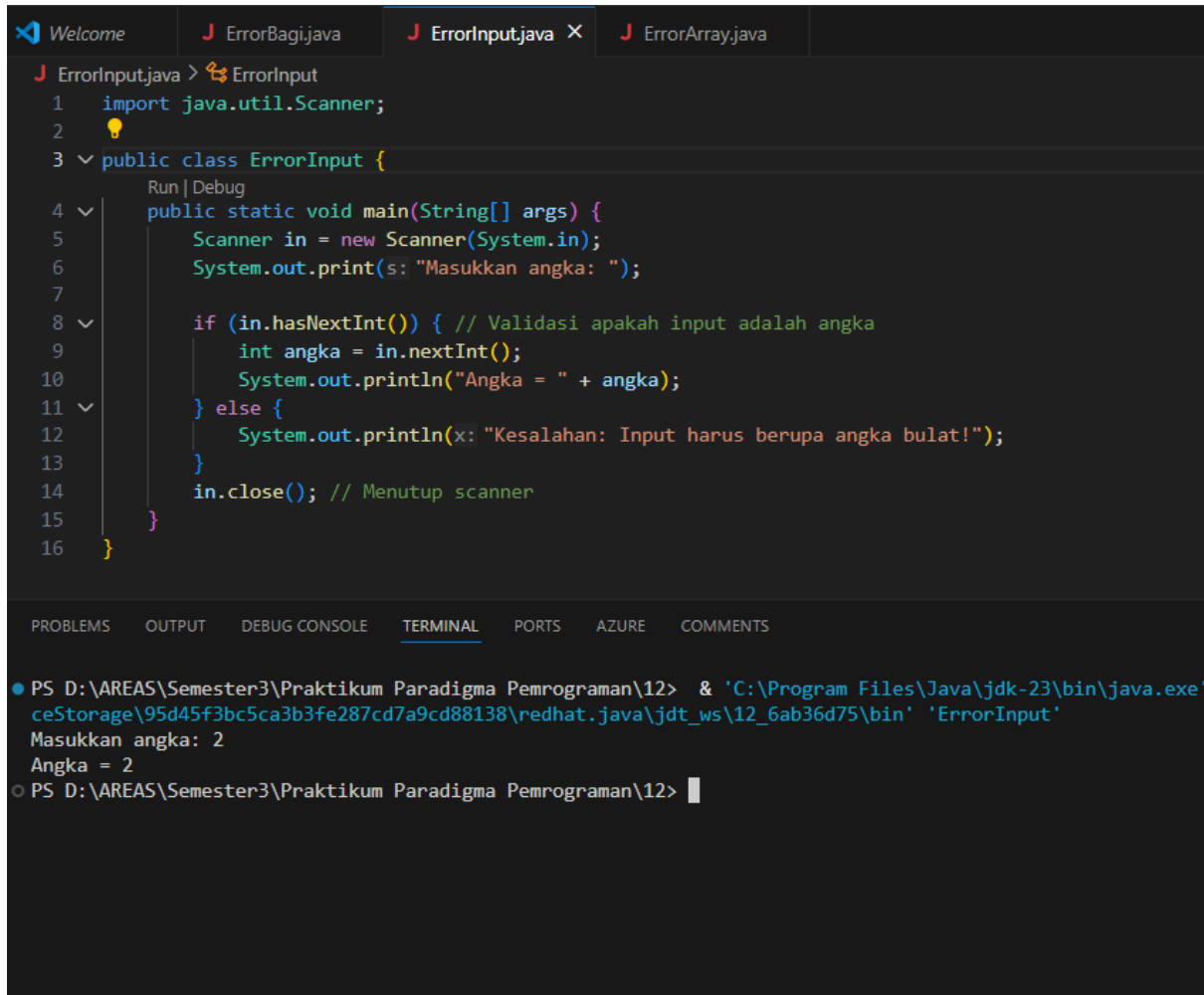
```
1 public class ErrorArray {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int[] data = {1, 2, 3};  
4         // Mengakses indeks yang benar (misal indeks 2 untuk mengambil angka 3)  
5         System.out.println(data[2]);  
6     }  
7 }
```

Below the code editor, the 'TERMINAL' tab is active, showing the command prompt output:

```
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' -cp 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe;C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe;C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' -jar 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' ErrorArray  
3  
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\12>
```

Pembahasan : Program mencoba mengakses indeks array yang tidak ada. `ArrayIndexOutOfBoundsException`. Array data hanya memiliki 3 elemen (indeks 0, 1, dan 2). Memanggil `data[5]` berada di luar jangkauan kapasitas array tersebut.

Praktik 3



```
Welcome | ErrorBagi.java | ErrorInput.java X | ErrorArray.java

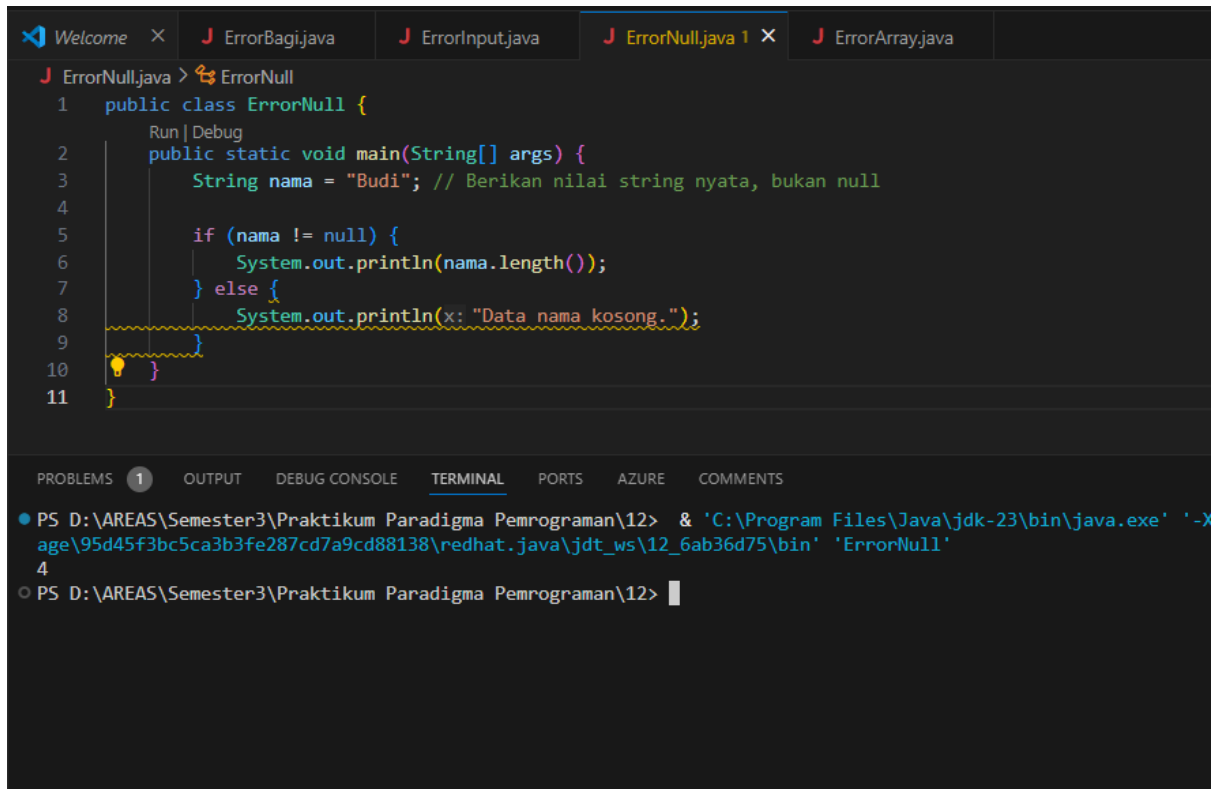
J ErrorInput.java > ErrorInput
1 import java.util.Scanner;
2 
3 public class ErrorInput {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner in = new Scanner(System.in);
6         System.out.print(s: "Masukkan angka: ");
7 
8         if (in.hasNextInt()) { // Validasi apakah input adalah angka
9             int angka = in.nextInt();
10            System.out.println("Angka = " + angka);
11        } else {
12            System.out.println(x: "Kesalahan: Input harus berupa angka bulat!");
13        }
14        in.close(); // Menutup scanner
15    }
16 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS

```
● PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe
ceStorage\95d45f3bc5ca3b3fe287cd7a9cd88138\redhat.java\jdt_ws\12_6ab36d75\bin' 'ErrorInput'
Masukkan angka: 2
Angka = 2
○ PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\12> 
```

Pembahasan : error jika pengguna memasukkan data yang bukan angka bulat (seperti huruf atau angka desimal). `InputMismatchException.nextInt()` hanya menerima bilangan bulat. Selain itu, praktik yang baik adalah menutup objek `Scanner` setelah digunakan.

Praktik 4



The screenshot shows an IDE with several tabs: 'Welcome', 'ErrorBagi.java', 'ErrorInput.java', 'ErrorNull.java 1', and 'ErrorArray.java'. The 'ErrorNull.java' tab is active, displaying the following code:

```
1 public class ErrorNull {  
2     Run | Debug  
3     public static void main(String[] args) {  
4         String nama = "Budi"; // Berikan nilai string nyata, bukan null  
5  
6         if (nama != null) {  
7             System.out.println(nama.length());  
8         } else {  
9             System.out.println(x: "Data nama kosong.");  
10        }  
11    }  
12 }
```

Below the code editor, the 'TERMINAL' tab is active, showing the command prompt output:

```
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-X  
age\95d45f3bc5ca3b3fe287cd7a9cd88138\redhat.java\jdt_ws\12_6ab36d75\bin' 'ErrorNull'  
4  
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\12> |
```

Pembahasan : Program mencoba memanggil metode pada objek yang bernilai null (kosong). `NullPointerException`. Variabel `nama` diisi dengan `null`. Ketika Anda memanggil `.length()`, program bingung karena tidak ada objek `String` yang bisa dihitung panjangnya.

LATIHAN

D. PEMBAHASAN TUGAS

E. KESIMPULAN

Program yang benar secara sintaksis belum tentu benar secara logika (*runtime*). Keamanan kode sangat bergantung pada antisipasi pengembang terhadap kemungkinan data yang tidak valid.

F. LAMPIRAN